

USANDO

$$M^{\mu\nu} = i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)$$

VALUTIAMO

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}]$$

PER NON

PERDERE

PEZZI

SERVIAMOCI

DI UNA

FUNZIONE

$$f = f(x^\mu);$$

$$\begin{aligned} M^{\mu\nu} M^{\rho\sigma} f &= -1(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho) f \\ &= -[x^\mu \partial^\nu (x^\rho \partial^\sigma) - x^\mu \partial^\nu (x^\sigma \partial^\rho) - x^\nu \partial^\mu (x^\rho \partial^\sigma) + x^\nu \partial^\mu (x^\sigma \partial^\rho)] f(x) \\ &= -[x^\mu (\partial^\nu x^\rho \partial^\sigma + x^\rho \partial^\nu \partial^\sigma) - x^\mu (\partial^\nu x^\sigma \partial^\rho + x^\sigma \partial^\nu \partial^\rho) - \\ &\quad - x^\nu (\partial^\mu x^\rho \partial^\sigma + x^\rho \partial^\mu \partial^\sigma) + x^\nu (\partial^\mu x^\sigma \partial^\rho + x^\sigma \partial^\mu \partial^\rho)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial^\nu &= g^{\nu\alpha} \partial_\alpha \\ \partial^\nu x^\rho &= g^{\nu\alpha} \partial_\alpha x^\rho \\ &= g^{\nu\alpha} \delta_\alpha^\rho \\ &= g^{\nu\rho} \end{aligned}$$

IN QUESTO MODO:

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] f = [M^{\mu\nu} M^{\rho\sigma} - M^{\rho\sigma} M^{\mu\nu}] f =$$

$$\begin{aligned} &= -[x^\mu \underline{g^{\nu\rho} \partial^\sigma} + \underline{x^\mu x^\rho \partial^\nu \partial^\sigma} - \underline{x^\mu g^{\nu\sigma} \partial^\rho} - \underline{x^\mu x^\sigma \partial^\nu \partial^\rho} - \underline{x^\nu g^{\mu\rho} \partial^\sigma} - \underline{x^\nu x^\rho \partial^\mu \partial^\sigma} + \\ &\quad + \underline{x^\nu g^{\mu\sigma} \partial^\rho} + \underline{x^\nu x^\sigma \partial^\mu \partial^\rho}] f + [\underline{x^\rho g^{\nu\mu} \partial^\sigma} + \underline{x^\rho x^\mu \partial^\nu \partial^\sigma} - \underline{x^\rho g^{\nu\sigma} \partial^\mu} - \underline{x^\rho x^\sigma \partial^\nu \partial^\mu} - \\ &\quad - \underline{x^\sigma g^{\mu\rho} \partial^\nu} - \underline{x^\sigma x^\rho \partial^\mu \partial^\nu} + \underline{x^\sigma g^{\nu\mu} \partial^\rho} + \underline{x^\sigma x^\nu \partial^\mu \partial^\rho}] f \end{aligned}$$

VISTA LA
SIMMETRIA
DI $g^{\mu\nu}$ TERMINI
RACCOLGERE:

SOTTOLINEATI A ZIG-ZAG SI CANCELLANO, MENTRE GLI ALTRI LI POSSIAMO

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = -[g^{\nu\rho}(x^\mu \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\mu) + g^{\nu\sigma}(x^\rho \partial^\mu - x^\mu \partial^\rho) + \dots]$$

(1)

$$\dots + g^{\mu\rho}(x^\sigma\partial^\nu - x^\nu\partial^\sigma) + g^{\mu\sigma}(x^\nu\partial^\rho - x^\rho\partial^\nu)$$

POSSIAMO RICONOSCERE : $-i H^{\mu\nu} = (x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu)$

$$[H^{\mu\nu}, H^{\rho\sigma}] = -i [g^{\nu\rho} H^{\mu\sigma} + g^{\nu\sigma} H^{\rho\mu} + g^{\mu\rho} H^{\sigma\nu} + g^{\mu\sigma} H^{\nu\rho}]$$

POSSIAMO ANCHE SISTEMARE I SEGNI USANDO LA SIMMETRIA DI $g^{\mu\nu}$ E L'ANTISIMMETRIA DI $H^{\mu\nu}$. LA STRUTTURA DEGLI INDICI DEI TERMI È :

$$[12, 34] = -i [(14, 23) + (23, 14) - (13, 24) - (24, 13)]$$

$\swarrow$ INDICI g $\searrow$ INDICI H

SISTEMANDO LA NOSTRA SCRITTURA PER OTTENERE :

$$[H^{\mu\nu}, H^{\rho\sigma}] = -i [(\mu\sigma, \nu\rho) + (\nu\rho, \mu\sigma) - (\mu\rho, \nu\sigma) - (\nu\sigma, \mu\rho)]$$

NOI ABBIAMO

$$= -i [g^{\mu\sigma} H^{\nu\rho} + g^{\nu\rho} H^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} H^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} H^{\mu\rho}]$$